

Dominio de Redes en Linux

Diagnóstico, Análisis y Mapeo de Infraestructura

Del diagnóstico de conectividad a la auditoría de seguridad: una guía visual.

La Evolución del Toolkit: Legacy vs. Moderno

Legacy (net-tools)

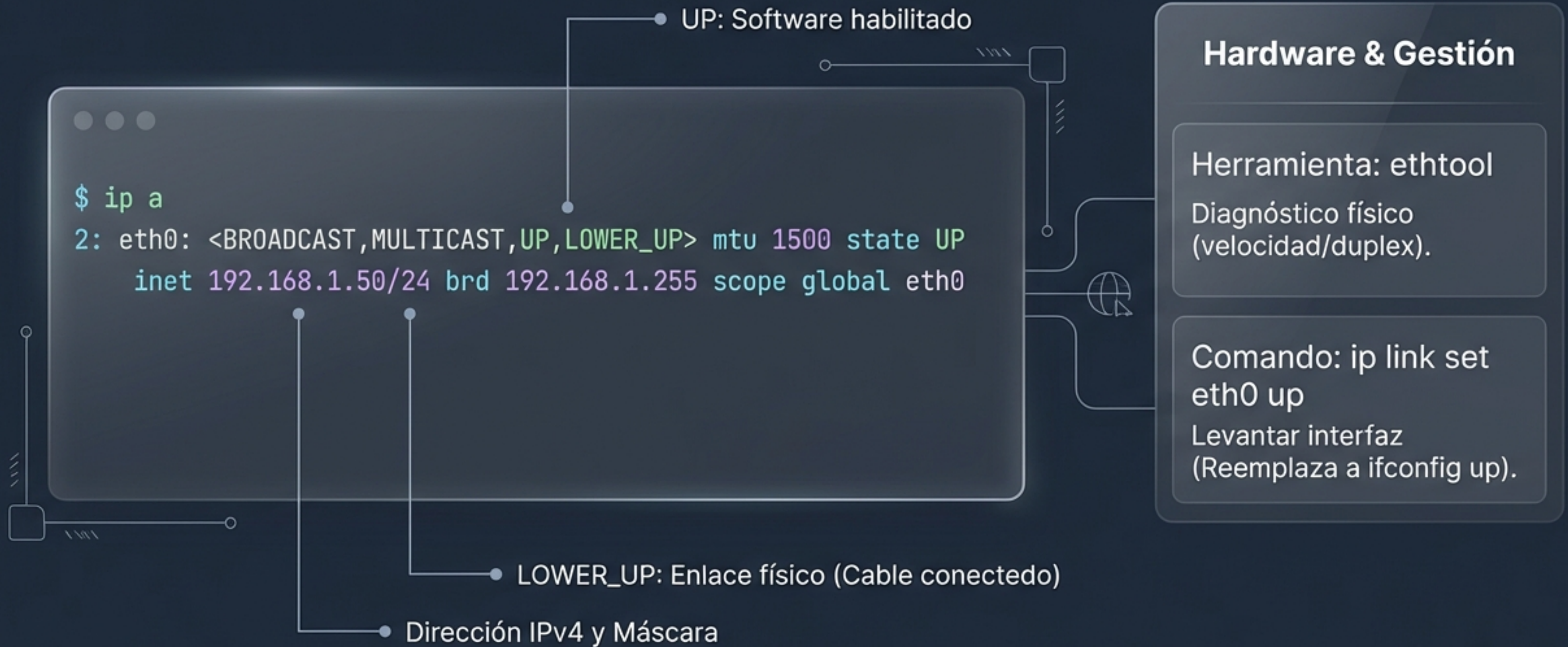
`ifconfig`
`route`
`arp`
`netstat`

Moderno (iproute2)

`ifconfig` → `ip addr`
`route` → `ip route`
`arp` → `ip neigh`
`netstat` → `ss`

Insight Clave: Las herramientas clásicas no han recibido mantenimiento en años. El paquete iproute2 es el estándar actual: más potente, consistente y capaz de manejar configuraciones complejas.

Identidad e Interfaces: Capa Física y Enlace



Conectividad y Huella Digital del SO



$\text{TTL Recibido} = \text{TTL Inicial} - \text{Saltos}$

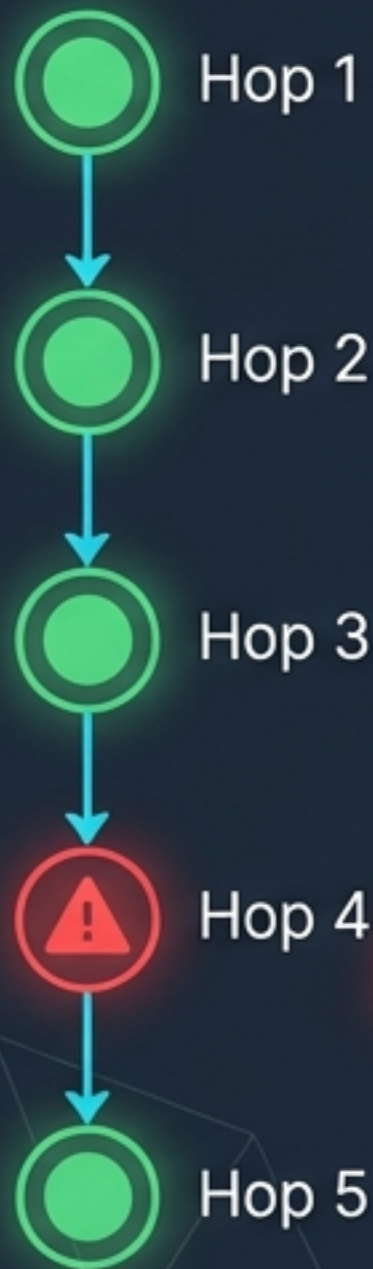
Adivinando el Sistema Operativo (Fingerprinting)

	Sistema Operativo	TTL Inicial	Respuesta Típica
	Windows	~128	~110-120
	Linux / macOS	~64	~50-60
	Solaris / AIX	~254	~240-250

```
$ ping -c 1 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=14.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.237/14.237/14.237/0.000 ms
```


El Camino del Paquete: Traceroute y MTR



Myth-Buster

¿Qué significan los asteriscos (* * *)?

- No siempre es un fallo. Firewall bloqueando ICMP.
- Priorización del router (descarta diagnósticos).



Traceroute
Foto Estática



MTR (My Traceroute)
Video en Tiempo Real

Combina ping + traceroute para análisis dinámico de pérdida de paquetes.

Pro Tip

Usa `'mtr --report'` para generar informes estáticos.

Gestión del Enrutamiento (Routing)

```
sudo ip route add 172.16.0.0/16 via 192.168.1.254 dev eth0
```

Red Destino

Gateway
(Siguiente Salto)

Interfaz de Salida

⚠ Volatilidad del Comando

Las rutas añadidas por CLI se pierden al reiniciar. Para persistencia, edita Netplan o `/etc/network/interfaces`.

Legacy: `route add -net ...`

La Capa de Enlace: ARP y Vecinos



Comando Moderno: ip neigh

```
192.168.1.201 dev eth0 lladdr 08:00:27:01:02:03 STALE  
fe80::a00:27ff:fe01:203 dev eth0 lladdr 08:00:27:01:02:03 router STALE
```



Comando Legacy: arp -a

```
? (192.168.1.201) at 08:00:27:01:02:03 [ether] on eth0
```


Escucha Activa: Sockets y Puertos

ss: El reemplazo moderno de netstat

```
$ ss -tulpnn
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udpl	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	users:((systemd-resolve',pid=897))
tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	users:(('sshd',pid=987))
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	users:(('cupsd',pid=1023))
tcp	LISTEN	0	4096	:::1:631	:::.*	users:(('cupsd',pid=1023))
tcp	LISTEN	0	128	:::22	:::.*	users:(('sshd',pid=987))

-t: TCP

Roboto

-u: UDP

Roboto

-l: Listening

(Solo a la escucha)

-p: Process

(Muestra PID/Nombre)

-n: Numeric

(Puertos numéricos)

Comando esencial para auditoría de seguridad: saber qué puertas están abiertas.

Resolución de Nombres y WHOIS

DNS Interrogation

nslookup (Básico)

dig (Profesional)

```
$ dig google.com MX
...
;; ANSWER SECTION:
google.com. 300 IN MX 10 smtp.google.com.
google.com. 300 IN MX 20 alt1.smtp.google.com.
google.com. 300 IN MX 30 alt2.smtp.google.com.
...
```

Show breakdown of Answer Section

WHOIS & The .es Quirk



Dominios .es no tienen servidor WHOIS estándar.

1. Usar web oficial: dominios.es
2. Forzar servidor: `whois -h whois.nic.es adidas.es`

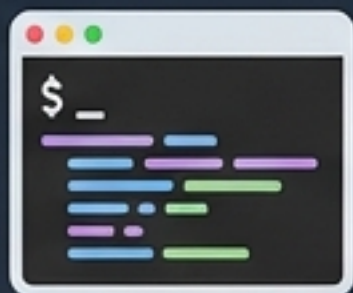
```
$ whois -h whois.nic.es adidas.es
% Rights restricted by copyright.
...
Domain Name:      adidas.es
Registrant Name:  ADIDAS AG
...
```


Análisis Profundo: Rayos X de la Red

Promiscuous Mode



Tcpdump



```
$ tcpdump -i eth0 -n
```

CLI, Ligero, Nativo.
Ideal para servidores remotos.

Wireshark/Tshark



GUI/Deep Analysis.
Disección completa de protocolos.

Tcpdump: Recetas de Filtros

Velocidad & Limpieza

```
$ tcpdump -n
```

Evita resolución DNS. Salida más rápida.

Tráfico Web

```
$ tcpdump port 80 or port 443
```

Solo captura HTTP y HTTPS.

Guardar Evidencia

```
$ tcpdump -w captura.pcap
```

Guarda paquetes para análisis posterior en Wireshark.

Filtro por Host

```
$ tcpdump dst host 8.8.8.8
```

Ver solo tráfico hacia Google DNS.

La Web en la Terminal: Curl y Wget

CURL - La navaja suiza

```
$ curl -I https://sitio.com
```

HTTP/1.1 200 OK



Ver encabezados, debugging de servidor, APIs.

WGET - El descargador robusto

```
$ wget -b --mirror https://sitio.com
```

Continuing in background, pid 12345.



Descargas recursivas, background, mirrors de sitios completos.

Auditoría I: Descubrimiento de Hosts (Capa 2)

¿Quién está en mi red local?



arp-scan -I

```
$ arp-scan -I
```

Escaneo rápido de subred. Identifica hosts activos enviando peticiones ARP.

netdiscover

```
$ netdiscover
```

Escaneo pasivo/activo. Monitoriza tráfico ARP para encontrar hosts sin generar ruido.

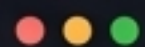


¡Especifica la Interfaz!

En entornos complejos (VMs, Docker), usa siempre la bandera '-I'. Ejemplo: 'arp-scan -I eth0'. Esto garantiza que el escaneo salga por el cable correcto, evitando falsos negativos o escaneos en la red incorrecta.

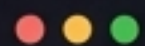
Auditoría II: Escaneo Avanzado (Nmap & Masscan)

NMAP - Precisión Quirúrgica



```
$ nmap -sn 192.168.1.0/24
```

Ping Sweep (Solo detección): Identifica hosts activos sin escanear puertos.



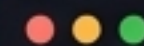
```
$ nmap -T4 -F 192.168.1.0/24
```

Quick Port Scan: Escaneo rápido de los 100 puertos más comunes.



MASSCAN - Fuerza Bruta

Internet-scale scanner. Diseñado para velocidad y volumen masivo.



```
$ masscan -p1-65535 --rate=1000
```



¡Cuidado!

Un 'rate' alto puede saturar la red o activar sistemas IDS/IPS. Utiliza con responsabilidad y autorización.

Resumen y Mejores Prácticas

1. Identidad

```
$ ip a
```

```
$ ip route
```



2. Conectividad

```
$ ping (Check TTL)
```

```
$ mtr
```



3. Vecinos

```
$ ip neigh
```

```
$ arp-scan -I eth0
```



4. Puertos

```
$ nmap -sn (Sweep) → nmap -F (Scan) → ss -tulpn (Audit)
```



5. Sniffing

```
$ tcpdump -i any -n port 80
```



La línea de comandos ofrece precisión quirúrgica y visibilidad total que ninguna interfaz gráfica puede igualar.